

函数设计文档

函数英文名	mpcOptimize	函数中文名	MPC 梯度下降优化器
函数类型	组件 (Component)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录				
版本	日期	更改说明	作者	AI 辅助
1.0	2026-06-20	初始版本：固定步长梯度下降	许庆	—
2.0	2026-06-26	重构：自适应步长、梯度归一化、变化率约束	许庆	Cursor Agent

目录

1 函数需求	3
1.1 功能概述	3
1.2 输入/输出/返回值	3
1.3 算法设计	3
1.3.1 优化问题	3
1.3.2 暖启动初始化	3
1.3.3 中心差分数值梯度	4
1.3.4 梯度归一化与参数更新	4
1.3.5 自适应学习率	4
1.3.6 约束投影	4
1.4 程序流程图	4
1.5 函数接口	6
1.6 输入输出模块图	6
1.7 函数诸元表	6
1.8 函数架构图	7
1.8.1 mpcComputeCost — MPC 代价函数计算	7
1.8.2 clampValue — 数值限幅截断	7
1.9 数据结构定义	7
1.9.1 VehicleState — 车辆运动状态	7
1.9.2 ControlInput — 车辆控制输入量	7
1.9.3 FittedTrajectory — 拟合参考轨迹	8
1.9.4 MpcParam — MPC 控制参数集	8
1.9.5 MpcOptimizeOutput — 优化器输出	8
1.10 测试用例	8
1.10.1 正常测试用例	8
1.10.2 异常测试用例	9

1 函数需求

1.1 功能概述

mpcOptimize 使用中心差分数值梯度和自适应步长梯度下降法迭代优化 MPC 控制序列。给定暖启动初始控制序列，通过迭代求解最小化代价函数 J 的最优控制序列，同时满足幅值约束和转向角变化率约束。

核心特性：

1. 暖启动初始化，继承上周期优化结果以加速收敛。
2. 中心差分数值梯度，避免解析求导的复杂性。
3. 梯度归一化防止更新过大，保证数值稳定性。
4. 自适应学习率：代价上升时衰减学习率。
5. 每步施加幅值约束和变化率约束。

1.2 输入/输出/返回值

方向	名称	类型	说明
输入	initialState	const VehicleState&	初始车辆状态
输入	trajectory	const FittedTrajectory&	拟合参考轨迹
输入	warmStartSequence	const ControlInput*	暖启动初始控制序列
输入	prevAppliedControl	const ControlInput&	上一周期实际施加的控制量
输入	param	const MpcParam&	MPC 参数集
返回值	—	MpcOptimizeOutput	优化结果：最优控制序列 optimalSequence[] 和最终代价 finalCost

1.3 算法设计

1.3.1 优化问题

求解以下约束优化问题：

$$\min_{\mathbf{u}} J(\mathbf{u}) \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} |\delta_k| \leq \delta_{\max}, & \forall k \\ a_{\min} \leq a_k \leq a_{\max}, & \forall k \\ |\delta_k - \delta_{k-1}| \leq \Delta\delta_{\max}, & \forall k \end{cases} \quad (1)$$

其中 $\mathbf{u} = [\delta_0, a_0, \delta_1, a_1, \dots, \delta_{N_c-1}, a_{N_c-1}]^\top$ 为待优化的控制序列， $J(\mathbf{u})$ 由 mpcComputeCost 计算。

1.3.2 暖启动初始化

从暖启动序列复制初始控制向量：

$$\mathbf{u}^{(0)} = \mathbf{u}_{\text{warm}} \quad (2)$$

1.3.3 中心差分数值梯度

对控制序列中的每个分量 u_i 计算偏导数：

$$\frac{\partial J}{\partial u_i} \approx \frac{J(\mathbf{u} + \varepsilon \mathbf{e}_i) - J(\mathbf{u} - \varepsilon \mathbf{e}_i)}{2\varepsilon} \quad (3)$$

其中 ε 为有限差分步长（默认 10^{-3} ）， $\mathbf{e}_i$ 为第 i 个标准基向量。

对 N_c 个控制步，每步有转向角和加速度两个分量，共需 $4N_c$ 次代价函数调用。

1.3.4 梯度归一化与参数更新

计算梯度向量的范数平方：

$$\|\nabla J\|^2 = \sum_{k=0}^{N_c-1} \left[\left(\frac{\partial J}{\partial \delta_k} \right)^2 + \left(\frac{\partial J}{\partial a_k} \right)^2 \right] \quad (4)$$

归一化缩放因子：

$$s = \frac{1}{1 + \|\nabla J\|^2} \quad (5)$$

参数更新规则：

$$u_i^{(t+1)} = u_i^{(t)} - \alpha^{(t)} \cdot g_i \cdot s \quad (6)$$

其中 $\alpha^{(t)}$ 为当前自适应学习率， $g_i = \partial J / \partial u_i$ 。

归一化的作用：当梯度较大时 $s \rightarrow 0$ ，有效限制更新步长；当梯度较小时 $s \rightarrow 1$ ，保持正常步长。

1.3.5 自适应学习率

初始学习率 $\alpha^{(0)} = \alpha_0$ （默认 0.5）。每次迭代：

$$\alpha^{(t+1)} = \begin{cases} \alpha^{(t)} & \text{若 } J(\mathbf{u}^{(t+1)}) < J(\mathbf{u}^{(t)}) \text{ (接受更新)} \\ 0.5 \cdot \alpha^{(t)} & \text{若 } J(\mathbf{u}^{(t+1)}) \geq J(\mathbf{u}^{(t)}) \text{ (拒绝更新, 衰减学习率)} \end{cases} \quad (7)$$

当代价上升时，拒绝本次更新并将学习率减半，以保证代价函数单调不增。

1.3.6 约束投影

每次更新后依次施加：

幅值约束：

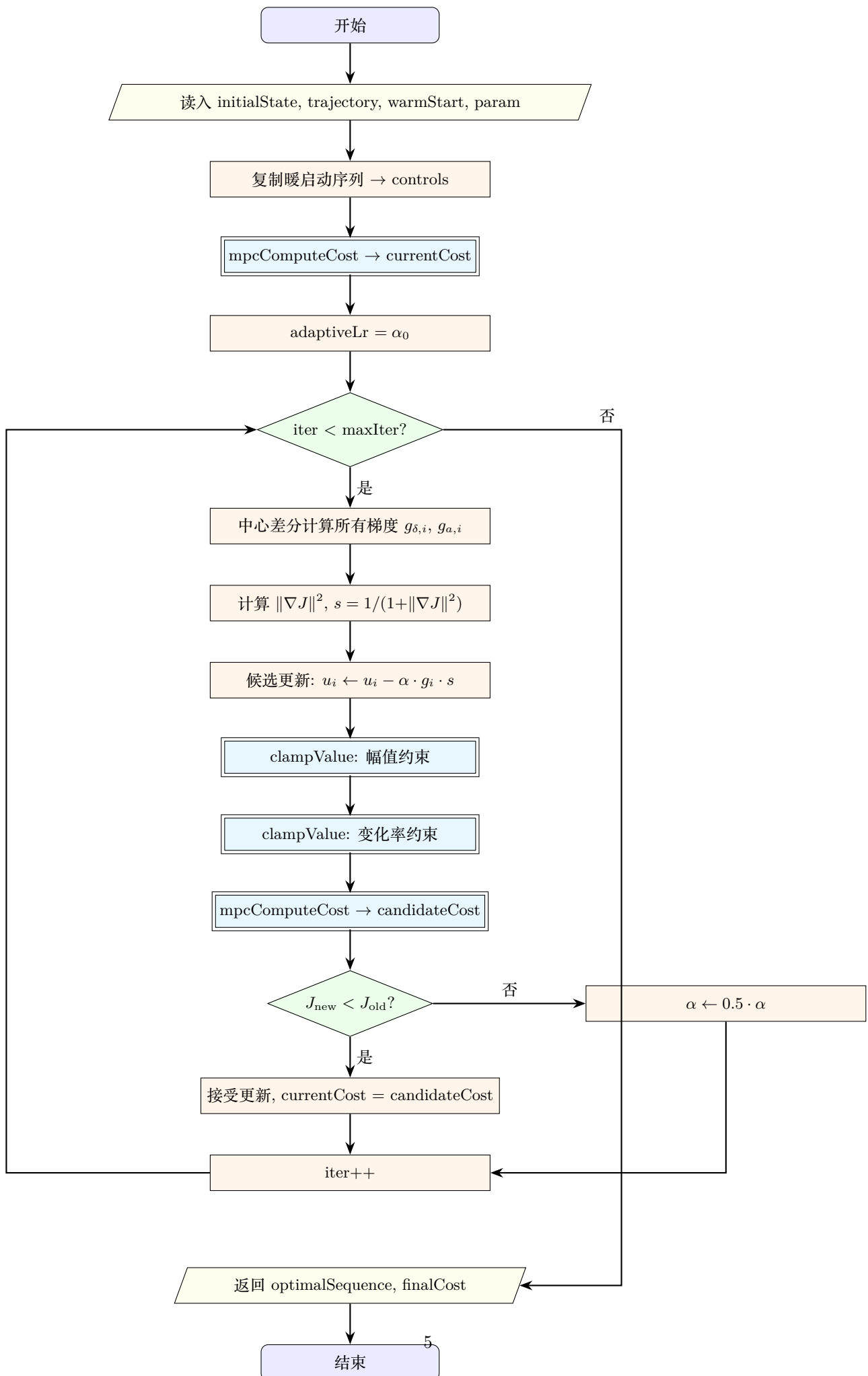
$$\delta_k \leftarrow \text{clamp}(\delta_k, -\delta_{\max}, \delta_{\max}), \quad a_k \leftarrow \text{clamp}(a_k, a_{\min}, a_{\max}) \quad (8)$$

变化率约束（顺序施加，从 $k=0$ 开始）：

$$\delta_k \leftarrow \text{clamp}(\delta_k, \delta_{k-1} - \Delta\delta_{\max}, \delta_{k-1} + \Delta\delta_{\max}) \quad (9)$$

其中 $\delta_{-1} = \delta_{\text{prev}}$ 。

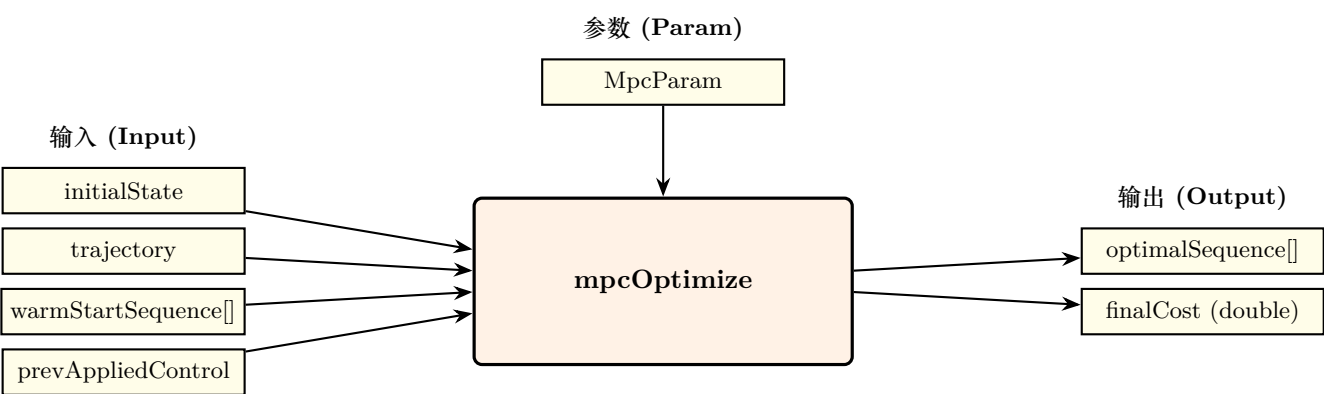
1.4 程序流程图



1.5 函数接口

```
MpcOptimizeOutput mpcOptimize(  
    const VehicleState& initialState,  
    const FittedTrajectory& trajectory,  
    const ControlInput* warmStartSequence,  
    const ControlInput& prevAppliedControl,  
    const MpcParam& param);
```

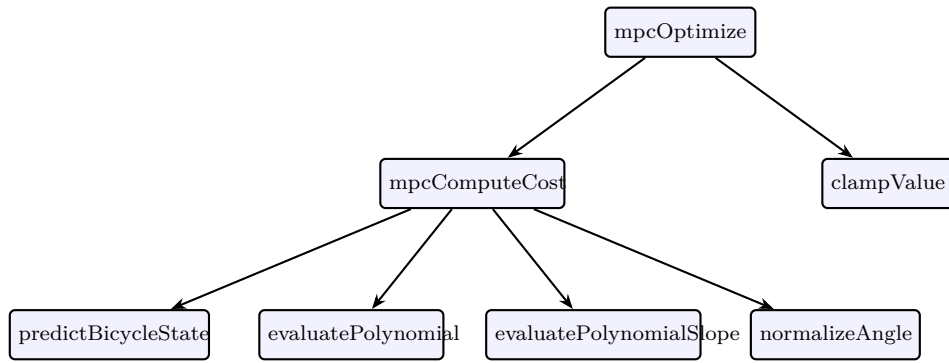
1.6 输入输出模块图



1.7 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	mpcOptimize
函数中文名	MPC 梯度下降优化器
函数类型	组件 (Component)
版本	2.0
源文件	src/cpp/mpcOptimize/mpcOptimize.cpp
头文件	include/cpp/mpcOptimize/mpcOptimize.hpp
命名空间	waypoint_follow
输入数量	5 (initialState, trajectory, warmStartSequence, prevAppliedControl, param)
输出数量	1 (MpcOptimizeOutput 结构体, 含 optimalSequence 和 finalCost)
下级函数数量	2 (mpcComputeCost, clampValue)
动态内存分配	无
外部依赖	无 (通过下级函数间接依赖 <cmath>)
算法类别	数值优化 / 梯度下降 / 约束投影
每迭代代价函数调用	$4N_c + 1$ 次 ($4N_c$ 次梯度计算 + 1 次候选评估)

1.8 函数架构图



1.8.1 mpcComputeCost — MPC 代价函数计算

- 功能：计算给定控制序列下多步预测的 MPC 总代价，包含轨迹跟踪误差、控制幅值和控制变化率三部分。
- 输入：控制序列、初始状态、参考轨迹、上周期控制量、MPC 参数。
- 输出：double（总代价值）。
- 调用频次：每次优化迭代调用 $4N_c + 1$ 次（梯度计算 + 候选评估）。

1.8.2 clampValue — 数值限幅截断

- 功能：将数值截断到闭区间 $[\minVal, \maxVal]$ 。
- 输入：value, minVal, maxVal（double）。
- 输出：double（截断后的值）。
- 用途：施加转向角幅值约束、加速度幅值约束和转向角变化率约束。

1.9 数据结构定义

以下数据结构定义于 waypointFollowTypes.hpp 和 mpcOptimize.hpp，命名空间 waypoint_follow。

1.9.1 VehicleState — 车辆运动状态

成员	类型	说明
x	double	纵向位置 (m)
y	double	横向位置 (m)
yaw	double	航向角 (rad)，逆时针为正
v	double	纵向速度 (m/s)

1.9.2 ControlInput — 车辆控制输入量

成员	类型	说明
----	----	----

steeringAngle	double	前轮转向角 (rad), 左转为正
acceleration	double	纵向加速度 (m/s^2), 加速为正

1.9.3 FittedTrajectory — 拟合参考轨迹

成员	类型	说明
poly	PolynomialCoeff	归一化坐标系下的多项式系数
xOffset	double	X 坐标归一化偏移量 (m)
xScale	double	X 坐标归一化缩放因子 (m)
refSpeed	double	路点推算的参考车速 (m/s)
valid	bool	轨迹拟合是否有效

1.9.4 MpcParam — MPC 控制参数集

成员	类型	默认值	说明
predictionHorizon	int	15	预测步数 N_p
controlHorizon	int	5	控制步数 N_c
dt	double	0.1	预测时间步长 (s)
wheelbase	double	2.85	前后轴距 (m)
maxSteeringAngle	double	0.5236	前轮最大转向角 $\delta_{\max}$ (rad)
maxAcceleration	double	3.0	最大纵向加速度 $a_{\max}$ (m/s^2)
minAcceleration	double	-5.0	最大纵向减速度 $a_{\min}$ (m/s^2)
maxSteeringRate	double	0.05	每步最大转向角变化量 $\Delta\delta_{\max}$ (rad/step)
maxOptIterations	int	30	梯度下降最大迭代次数
learningRate	double	0.5	梯度下降初始学习率 α_0
finiteDiffEps	double	10^{-3}	中心差分步长 ε

1.9.5 MpcOptimizeOutput — 优化器输出

成员	类型	说明
optimalSequence[15]	ControlInput[15]	优化后的控制序列
finalCost	double	优化后的代价值

1.10 测试用例

1.10.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	直线轨迹优化	$v_0=20$, 直线轨迹, 暖启动全零	$\delta_k^* \approx 0$, $a_k^* \approx 0$, J^* 接近零	$J^* \leq J^{(0)}$
N-2	弯道轨迹优化	$v_0=15$, 圆弧轨迹 $R=100$ m	$\delta_k^* > 0$ (左转), J^* 收敛	$J^* < J^{(0)}$
N-3	暖启动效果	暖启动为上周期最优序列	收敛更快, J^* 不高于冷启动	迭代次数 $\leq$ 冷启动
N-4	约束饱和	极端弯道, 暖启动超约束	$ \delta_k^* \leq \delta_{\max}$, $ \Delta\delta_k \leq \Delta\delta_{\max}$	输出满足所有约束
N-5	学习率衰减	困难场景, 代价多次上升	α 逐步衰减, J^* 最终收敛	J^* 有限, $\alpha < \alpha_0$

正常测试用例符号说明	
符号	含义
v_0	初始车速 initialState.v (m/s)
δ_k^*	优化后转向角 optimalSequence[k].steeringAngle (rad)
a_k^*	优化后加速度 optimalSequence[k].acceleration (m/s ²)
J^*	最终代价值 finalCost
$J^{(0)}$	初始代价值 (暖启动序列的代价)
$\delta_{\max}$	前轮最大转向角 maxSteeringAngle (rad)
$\Delta\delta_{\max}$	每步最大转向角变化量 maxSteeringRate (rad/step)
α, α_0	自适应学习率 / 初始学习率
R	圆弧半径 (m)

1.10.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	NaN 初始速度	$v_0=\text{NaN}$	不崩溃; 代价为 NaN, 序列保持暖启动	函数正常返回
A-2	Infinity 初始速度	$v_0 = +\infty$	代价发散; 学习率持续衰减	函数返回, 不崩溃
A-3	零 xScale	trajectory.xScale=0	代价计算除零; $J=\infty$	函数返回, 输出受约束
A-4	无效轨迹	trajectory.valid=false, 系数全零	优化仍执行, 代价由速度项主导	函数正常返回
A-5	零差分步长	$\varepsilon=0$	梯度计算除零: 0/0	函数返回, 不崩溃
A-6	极小差分步长	$\varepsilon=10^{-300}$	$J(u+\varepsilon) \approx J(u-\varepsilon)$, 梯度近零	优化几乎不更新
A-7	零迭代次数	maxOptIterations=0	不迭代, 返回暖启动序列	$J^* = J^{(0)}$
A-8	零控制步数	$N_c=0$	梯度循环不执行	返回空序列, $J^*=0$
A-9	NaN 暖启动	warmStart[0].steeringAngle = NaN	NaN 传播到梯度计算	函数返回, 不崩溃
A-10	极大暖启动值	warmStart 全 $\delta=100$ rad	约束投影裁剪到 $\delta_{\max}$	$ \delta_k^* \leq \delta_{\max}, \forall k$

异常测试用例符号说明	
符号	含义
v_0	初始车速 initialState.v (m/s)
ε	中心差分步长 finiteDiffEps
$J^*, J^{(0)}$	最终代价值 / 初始代价值
N_c	控制步数 controlHorizon
δ_k^*	优化后转向角 (rad)
$\delta_{\max}$	前轮最大转向角 maxSteeringAngle (rad)
NaN	IEEE 754 非数值 (Not a Number)
$+\infty$	IEEE 754 正无穷大